

K-로봇경제 실현을 위한

제4차 지능형로봇 기본계획
(2024~2028)

2024. 1.

관계부처 합동

I . K-Robot Economy 추진 배경

로봇은 산업혁신, 노동시장 변화에 대응하는 **1石 3鳥**의 미래산업



◇ 로봇은 산업 생산성을 높이고, 경제혁신을 촉진하는 기반 산업化

- 첨단로봇은 AI, 5G 등 新기술이 융합되고, 산업활동 전반에 인간과 로봇의 협업이 확장되어 생산효율성을 높이는 새로운 資本財로 부상
- 서비스 부문도 이동성과 지능화 수준이 고도화되면서 물류, 생활안전, 국방, 식품제조 등에 혁신을 가져오는 新비즈니스 시장이 본격 開花
- * 서비스 로봇시장은 '21년 127억불 → '30년 513억불로 4배 이상 성장 전망(World Robotics)

◇ 빨라지는 인구구조 변화에 대응하고 안전한 근로환경에도 크게 기여

- 생산가능인구의 급격한 감소와 고령인구 증가로 인한 인력수급 불균형에 효과적으로 대응할 수 있는 핵심수단
- * 15~64세 생산가능인구 : 2030년에 '20년대비 320만명 감소 전망('22, 노동부)
- * 2022년 65세 이상 고령인구는 약 902만명으로 전체 인구의 17.5%('22, 통계청)
- 고위험업종에 투입되어 산업재해를 줄일 수 있어, 점점 높아지는 산업안전 기대치에 부응하는 한편, 위험직종에 대한 사회적 인식 개선

◇ 첨단로봇은 잠재력이 큰 전략산업으로, 세계 각국도 정책경쟁 본격화

- 첨단로봇은 반도체, AI, 이차전지, 첨단 부품 등이 융복합되어 전후방 파급효과가 큰 신성장동력이자 국가적 전략산업으로 잠재력 부각
- 주요 국가는 첨단로봇을 미래 전략산업이자 산업 경쟁력을 높이는 핵심부문으로 인식하고, 다각적 지원정책을 추진

* (미국) 바이든 정부는 FRR(Foundation Research in Robotic) 프로그램 등 13억달러 R&D 지원('23년)
(EU) ADRA(AI, Data and Robotics Association) 프로그램으로 '27년까지 26억유로 투입

II. 로봇산업 분석과 진단

- ◇ (세계 시장) 서비스 로봇을 중심으로 '21년 282억불 → '30년 831억불로 3배 규모 성장 전망
- ◇ (국내 시장) 제조업의 로봇밀도는 세계 1위이나, 핵심부품 등의 해외의존도가 높고, 서비스 로봇의 보급 등은 기대보다 낮은 상황

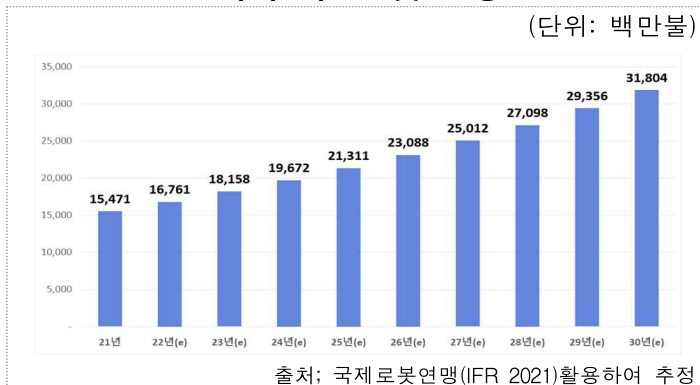
1 글로벌 시장 동향

- ◇ (제조로봇) '21년 155억불 → '30년 318억불로 2배 규모 성장

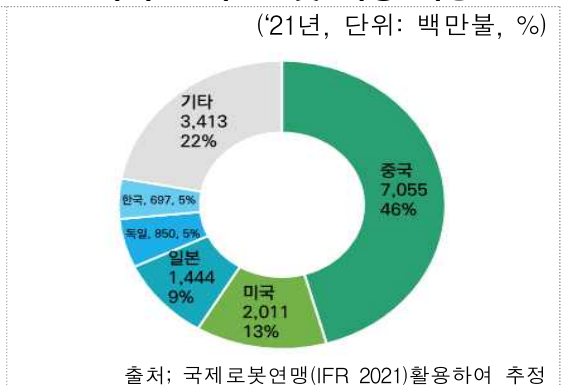
- (시장) 제조업 중심국가인 中, 美, 日, 獨 등 국가의 시장 규모가 전체의 약 80%
 - 중국 등 신흥제조국의 자동화 수요 증가, 미국·유럽 등의 공급망 On-shoring 정책 등으로 제조로봇 투자 수요 확대 전망

* '22년 중국 제조로봇 매출액은 70.6억불, 전년대비 3% 증가(전세계 47%)

【 세계 제조로봇 전망 】



【 국가별 제조로봇 시장 비중 】



- (기업) 화낙·야스카와·미츠비시(日), ABB(스위스), KUKA(中) 등 5개 기업이 제조로봇 시장의 40% 차지(Market and Market 2021)
 - 자율조작·AI 등 기술발전으로 제조로봇의 활용범위가 비정형 공정 등으로 확장되고, 협동로봇 등 新시장에서 경쟁 가속화

* 협동로봇 시장은 '27년 약 105억불 규모로 성장할 것으로 전망되고 있으며, 日 화낙, 스위스 ABB, 대만 Techman 등 주요 산업용 로봇기업이 시장선점 경쟁중

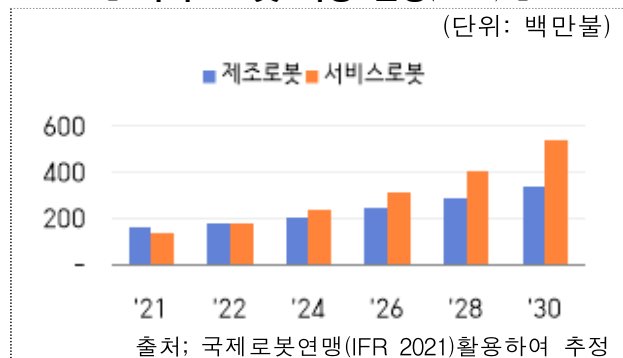
◇ (서비스로봇) '21년 127억불 → '30년 513억불로 4배 이상 성장

□ (시장) 노동력 부족현상, 서비스 수요 다양화 등에 대응하기 위해 서비스 로봇 경쟁이 본격화되고 있으며, '25년 이후 제조로봇 시장 추월 전망

- 특히, 물류, 의료 등 전문서비스 로봇시장이 크게 확대될 전망 ('21년 12만대→'25년 45만대, IFR)

【 서비스로봇 시장 전망('21년) 】

(단위: 백만불)



□ (기업) 시장 선점자가 없어, 다양한 차별화 기능을 가진 서비스로봇 스타트업 활발

- 물류 자율이동로봇(AMR), 푸드테크 로봇, 홈케어로봇 등 분야에서 혁신기업이 나타나고, 인수합병도 활발해지는 추세

* 아마존은 물류운반로봇(프로테우스) 자체개발, 키바로보틱스(AMR) 인수합병 등을 통해 연간 50억개의 소포 운송과정의 75%에 로봇 활용계획

◇ (로봇부품) '21년 94억불 → '30년 559억불로 6배 성장

□ (시장) 첨단로봇의 경쟁력이 지능화 수준, 이동성, 정밀제어 등에 의해 판가름되면서 지능화를 위해 필요한 부품시장도 급성장 전망

* 센싱(라이다, 촉각), 제어(제어기), 구동(모터, 감속기), 동작(그리퍼) 등

- 특히, 로봇의 자율기능이 강화되면서, 인지, 판단, 동작 등을 제어하는 로봇 SW의 중요성이 커지는 추세

* 로봇 제조에서 SW 비중은 '17년 23% → '23년 53%로 지속 상승 전망

□ (기업) 서보모터, 감속기 등 핵심부품(제조로봇 원가 56%) 시장은 日 기업이 주도

구분	시장점유율
서보모터	· 화낙 21%, 야스카와전기 20%, 미츠비시전기 16%, 지멘스 16% 등
감속기	· (하모닉) HDS 73.3%, 니덱심포 11.2% / (RV) 나브테스코 60% 점유

- 美 IT 기업들은 로봇SW 시장 선점을 위해 클라우드 기반 시뮬레이션 서비스, 어플리케이션 활용 등 지원

* 아마존 : AWS Robomaker, 구글 : Cloud Robotics 등

2 국내 로봇산업의 現 주소와 진단

- ◇ '21년 국내 로봇산업 규모는 5.6조원, 부품국산화율은 44%
- ◇ 제조로봇(51.2%)과 로봇 부품(32.6%)이 전체 시장의 약 84%를 차지하고 있으며, **서비스로봇의 비중*은 아직 초기단계**

* 서비스로봇 시장 비중(%): ('18)11.5 → ('19)11.9 → ('20)15.6 → ('21)16.2

<2021년 기준 국내 로봇 시장, 억원>

제조 로봇	28,740	(51.2%)
서비스 로봇	9,076	(16.2%)
로봇부품	18,266	(32.6%)

제조 자동차, 전기·전자 등 대형 산업에 집중 보급되어 있으며, 로봇밀도는 세계 1위 유지(IFR, '21년)



- 다만, 세계 제조로봇 시장에서 국내 기업의 비중은 약 7% 수준*이며, 高 정밀도가 요구되는 제조로봇은 수입을 통한 보급이 활발

* 화낙·야스카와·미츠비시·KUKA·ABB 등 5개사 세계시장 52~58% 점유(MARKET&MARKET, '22)

서비스 시장규모가 아직 제조로봇의 1/3에 불과하고, 청소·서빙로봇 외에 물류·조리 등은 아직 초기 시장 단계

* 서비스로봇 시장(8,157억원) 중 청소로봇은 약 3,000억원, 서빙로봇 약 2,700억원 추산

- 서빙로봇은 중국산 로봇의 점유율이 절반 이상(53%)으로 추정('22)

부품·SW 센서와 SW 등 기술경쟁력은 일본·독일 등 선진국의 2/3 수준

* 부품·SW 등 조달경쟁력 : 日 97, 獨 94.8, 스위스 87.2, 美 80.6, 中 73.6, 韓 67.2

○ 부품 국산화율도 44% 수준에 불과하며 전체적으로 낮은 수준

* 부품 국산화율 : ('16) 41.1% → ('18) 43.2% → ('21) 44.4% (전자기술연구원)

기업 로봇기업 2,500개의 약 99%가 중소기업이고, 매출 10억원 미만 업체가 약 70% 차지(대기업 13개사, 중견기업 20개사)

○ 대기업들이 M&A, 자체 R&D 등을 통해 로봇 공급자로 전환 중이며, 스타트업도 배송, 서빙, 돌봄 등 서비스로봇 시장 개척 중

* (삼성전자) '레인보우로보틱스' 지분 인수('23), (현대차) 보스턴다이내믹스 인수('21) 등

* (로보티즈) 실내 자율주행 로봇 '집개미' 운영, (로보아르떼) '라버트 치킨' 美 직영점 개점 예정

진단과 시사점

- ◇ 로봇산업의 근간인 **기술 - 인력 - 기업 경쟁력**의 획기적 제고 시급
- ◇ **로봇산업의 시장확대와 경제혁신**을 위한 제조·서비스로봇 보급 촉진
- ◇ **기업間-국가間-지역間** 전략적 협력을 강화
- ◇ **로봇 친화적인 제도 재설계**를 통한 우호적 산업 환경 조성

기술력 로봇 제조과정에서 일부 핵심 부품은 수입산을 선호

○ 로봇 구동·제어기술 등의 국산 부품은 신뢰도, 트랙레코드 부족 등으로 실제 로봇제품 적용에 제약요인으로 작용

< 로봇 주요 품목별 기술 수준 >

분류	現 수준	주요 품목	현황
센싱	●	RGBD/힘/토크/촉각 센서, 2D-3D라이다 등	· 단위 센서의 국산화·양산 진행 중 · AI융합 고부가 센서모듈 시장 경쟁력 확보 필요
제어	●	단축/모션/원격 제어기, PLC 등	· 각 제어 기술 수준은 양호 · 연산·통신·파워 등 관련 반도체 외산 의존도 높고 가격경쟁력 낮음
구동	●	감속기, 서보모터, 유·공압구동기, 그리퍼 등	· 감속기·모터 등 국산화·양산 진행 중 · 성능·가격 경쟁력에서 일본 제품에 열세, 중국의 빠른 추격
SW	○	파지/물체인식/자율주행 SW, 시뮬레이터 등	· SW 국산화 비율 낮고, 선도국 대비 기술격차 큼 · SW 개발 인력의 전문성은 양호, 전문인력 수 절대 부족

* 한국전자기술연구원, '21년 기준

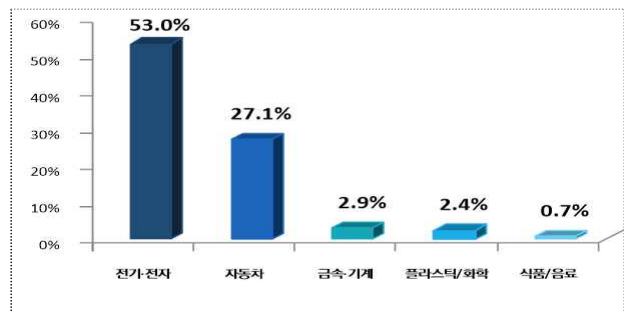
* 선도국 대비 부품별 상대 격차 수준 : (○) 높은 수준 격차, (●) 중간 수준 격차, (●) 낮은 수준 격차

인력 로봇산업 종사자는 약 3만5천명('21년)이나 '31년에 인력수요가 5만여명으로 늘어날 전망(연 3.8% 증가, KIAT, '23.4월)

- 로봇 기업은 SW공학(63%), 기계설계(44%), 인공지능(44%) 등 順으로 다양한 분야의 인력 충원을 희망('22년 로봇산업 인력조사)
- 수준별로는 석박사(15.3%), 고졸(5.7%), 학사(2.8%) 順으로 인력 부족

시장 중소기업 로봇 활용률이 아직 저조하고, 지능화·고도화된 제조로봇 보급을 위한 지원이 아직 부족

- 대형장치 산업 중심으로 보급률 高
- 생산성 향상 필요성, 인력부족 등 감안시 중소기업 분야의 로봇 보급 중요성 부각



- 국산 서비스로봇은 핵심부품 국산화와 함께 가격경쟁력 확보도 시급

비즈니스 환경 투자자금, R&D, 공급망 협력 등 지원 요구

- '21년 국내 로봇기업 실태조사 결과 애로사항 순위(2,500개 기업 대상)
①저리 자금 지원(51.6%) > ②연구개발 지원 확대(25.4%) > ③업체間 연계(6.4%)

- 부품·SW 등 로봇기업간 협력네트워크, 지역의 특화 클러스터, 국제 공동협력, 해외진출 등을 위한 지원체계도 미정착

인프라 사람 중심으로 설계된 기존 제도, 안전기준 부재 등이 로봇의 시장 진입에 걸림돌로 작용

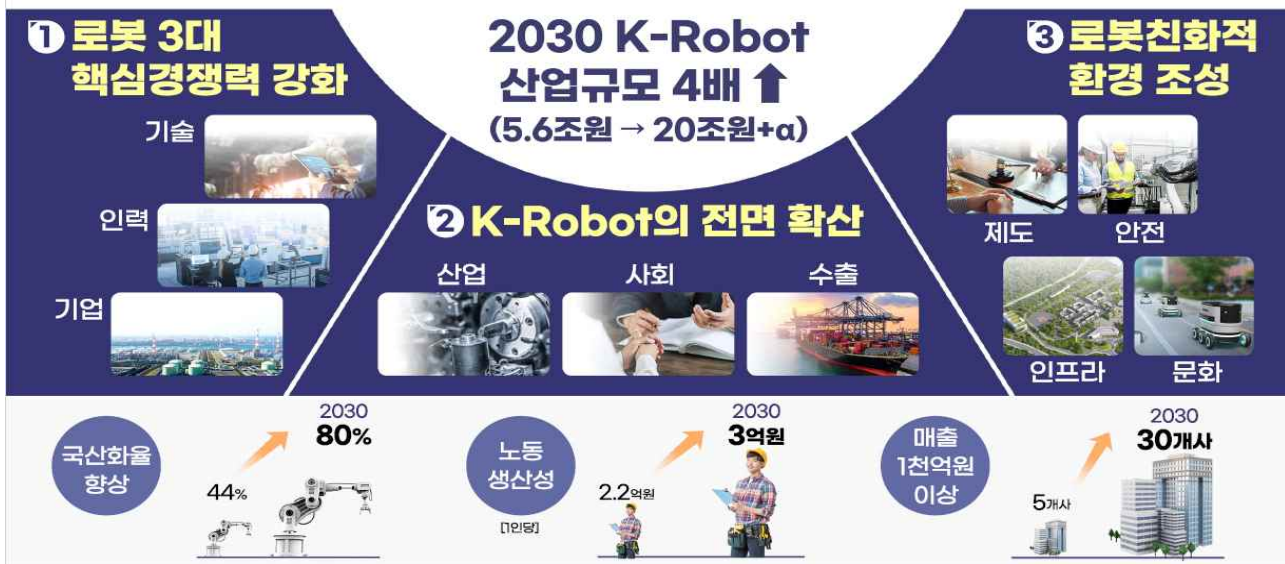
* 「첨단로봇 규제혁신 방안」('23.3.2)을 통해 발굴된 51개 과제의 규제개선 추진중

- 로봇의 활용범위가 확대되면서 로봇 안전사고 대비, 건전한 로봇 윤리·문화 등이 새로운 이슈로 부각

Ⅲ. 추진방향

비전

글로벌 로봇 시장을 선도하는 『K-로봇경제』 실현



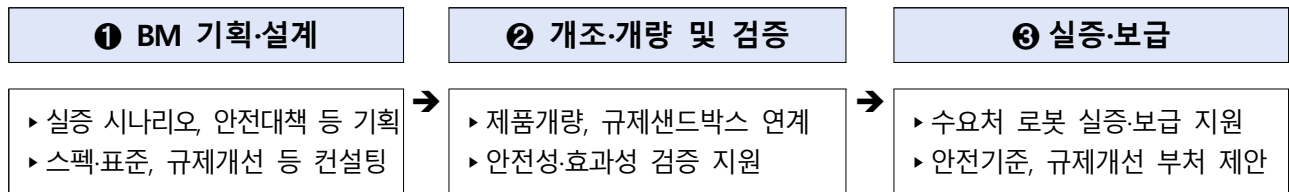
추진과제

3대 전략을 중심으로 강력한 민관협력 체계 가동
(‘30년까지 민관합동 총 3조원+α 투자)

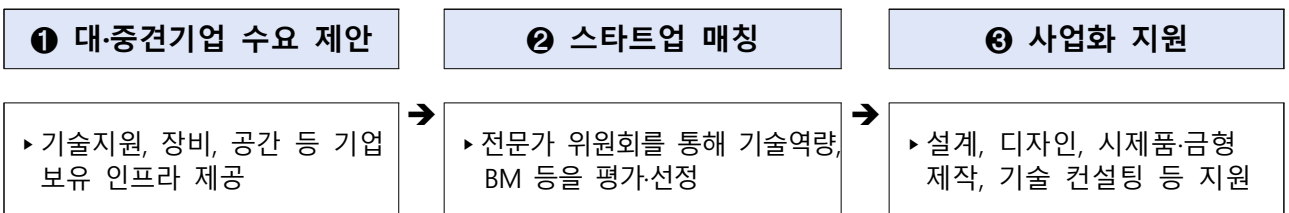
1 로봇 3대 핵심 경쟁력 강화	① [기술] 8대 핵심기술 확보(H/W 5, S/W 3) ② [인력] AI·SW 등 핵심인력 15,000명 양성 ③ [기업] 로봇 전문기업 150개 육성(Robot Speciality)
2 K-Robot 시장의 글로벌 진출 확대	① [국내시장 창출] 제조·서비스업에 ‘30년까지 총 100만대 보급 ② [해외시장 창출] 해외인증지원, ODA 연계, 국제 R&D 지원
3 로봇산업 친화적 인프라 기반 구축	① [제도] 『지능형로봇법』 전면 개편, 시장진입 규제 혁신 ② [안전] 로봇 특화형 보험제 신설 등 안전망 체계 강화 ③ [사업화] 시장진입을 위한 실증테스트 설비 신설 ④ [문화] 로봇 확산에 따른 사회적 공감대 형성

□ **(스타트업)** 로봇 新비즈니스 활성화 및 역동적 산업 생태계 조성을 위해 “첨단로봇 스타트업 Boom-Up 프로그램” 가동

- 우수한 BM을 갖춘 스타트업을 매년 10개 내외 발굴하여 단계별 사업화 지원(‘24년 15억)



- 대·중견기업이 제안한 과제를 스타트업의 창의적인 아이디어와 기술을 매칭하여 공동 해결 지원(‘24년, 10억)



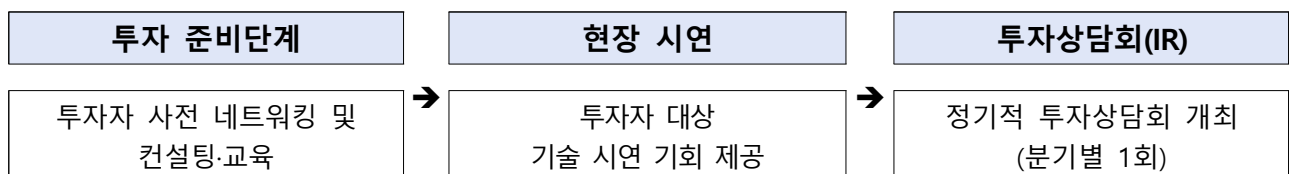
□ **(로봇 혁신자본)** 로봇 산업을 국가첨단전략산업*에 포함하고 전문 펀드조성, 스타트업 투자자금 매칭 등 유동성 공급 확대

* 「국가첨단전략산업법」에 따라 국가첨단전략산업으로 지정시 입지(특화단지 조성), 인력(특성화대학·대학원 선정), 규제혁신, R&D 예타특례 등 지원

- **(투자 촉진)** 초기 투자비용과 위험부담이 높은 로봇산업 특성을 감안, 지분투자형 **로봇 전문펀드*** 조성(‘23, 300억원)

* 산업기술혁신펀드內 첨단로봇 분야에 주목적으로 투자하는 펀드

- 스타트업과 국내외 투자자들이 참여하는 **3단계 투자유치 매칭 프로그램** 신규 운영(‘24.)



- **(자금지원)** 정책금융지원협의회(금융위)를 통해 첨단로봇 산업의 R&D, 시설투자 등에 필요한 **정책금융 지원방안** 협의 추진(‘24)

① 국내시장 창출 제조·서비스업에 '30년까지 총 100만대 보급

1. 산업적 활용 : 약 68만대

◇ 첨단로봇 도입을 통해 생산성 향상, 인력부족 대응, 작업환경 개선 등 우리 산업의 경쟁력 향상이 가능한 산업 분야에 선도 보급

□ (①제조업) 로봇과 AI의 도입을 통해 생산구조의 고도화

- 산업적 파급효과 등 국민경제 기여도가 높은 업종의 핵심공정 선정, 「첨단 제조로봇 플러스 AI」 프로젝트* 추진('24년 45억원, 산업부)

* 수요-공급기업 컨소시엄 방식, 프로젝트당 15억원 내외 R&D 지원

- 생산, 이송, 검사 등 쉼과정에서 AI가 융합된 자율이동로봇, 협동로봇 등을 활용, 공정최적화, 품질보증, 에너지 절감 등 생산성 극대화

- 생산환경 개선 및 인력난 해소가 필요한 제조기업 대상으로 로봇 도입 지원 강화('24년 250억원, 중기부)

* '24년 100개 이상 기업에게 총 사업비의 50%, 최대 2.5억원 이내 지원

□ (②농업) 농가 인력부족 대응 및 고품질 먹거리 생산 지원

- 과실 수확·운반용 로봇 플랫폼 개발·실증('24년 21억원, 산업부)

- 자율주행·무인작업 농기계 통합관제 시스템을 구축하고, 노지 환경 등에서의 AI 농작업 서비스 개발·실증(과기정통부, '24~)

- 사과·양파·벼 등 3개 품목의 주 생산 거점을 대상('24년 28농가)으로 AI 기반의 농기계·로봇* 실증·보급(농진청)

* 자율주행 트랙터·이앙기, 운반로봇, 제초 로봇, 자동조향 장치, 드론 등

- 농업 인구감소 및 고령화에 대응하여 스마트농업 확산을 위한 스마트 온실용 지능형 농작업 로봇*을 개발하고 통합관제 시스템 구축(농식품부, '21~'27)

* 전기구동 농작업 로봇 플랫폼 제작, 멀티로봇 협업기반 자율주행 시스템 개발 등

- **(③물류)** 배송, 화물, 산업 현장 등에서 편리한 물류서비스 제공
 - 생활물류법의 택배서비스 사업과 소화물 배송대행 서비스 사업의 운송수단에 로봇 추가(국토부, '23년)
 - 주요 항만에 지능형 로봇을 통한 화물적치, AI 기반 재고관리 등 스마트 공동물류센터(인천항 ~'25, 부산항 ~'27년) 구축(해수부)
 - 물류창고 운영기업 및 관련 협단체와 로봇 연동을 위한 창고관리 시스템(WMS) API를 국가표준으로 개발(진흥원, '24년)
- **(④소상공인)** 영세 자영업자의 구인난 해소와 서비스 효율화
 - 소상공인('24년 500개 점포 내외)을 대상으로 조리·서빙로봇 도입 지원(공급가액의 70% 최대 1,000만원, 중기부)
 - 로봇 활용 음식점에서 모범업소 및 위생등급 지정 시 로봇 적용 항목을 평가 기준 내 명확히 반영하도록 개정(식약처, '23년)
 - 조리·서빙로봇 등의 성능·안전성 평가방법을 단계적으로 마련하고, 통합적 안전관리 방안을 제도화(진흥원, 식약처, '24년~)
- **(⑤산업안전)** 안전한 작업장 구축을 통한 산업재해 감소
 - 선박 표면·기름탱크 청소 등 고위험 작업에 수중 청소로봇 활용이 가능하도록 해양환경관리법 관련 규정 개정(해수부·해경청, '25년)
 - 원격제어 건설로봇의 안전성 검증 및 등록기준 마련, 로봇을 활용한 건축물 원격점검 기술개발·실증사업 등 추진(산업부, 국토부)
 - 고공 와이어 점검, 의료폐기물 수거 등 고위험 업무의 로봇 대체 기술개발·실증 등 추진(산업부, 환경부)
 - 이동식 협동로봇의 안전기준 한국산업표준(KS) 제정(진흥원)

2. 사회적 활용 : 약 32만대

◇ 삶의 질과 안전에 직결되어 있는 공공 분야에 첨단로봇을 집중 보급하여 국민들이 일상에서 체감할 수 있는 성과 창출

□ (①국방) 병력 부족 대응과 안보 역량 첨단화

- 군 급식 특성에 맞춘 조리로봇 개발·실증, 군사용 순찰·배송로봇 등 시범사업 추진('24년 10억원, 산업부, 국방부)
- 해군(정비창, 수리창 등)을 대상으로 시범사업으로 추진한 부품정비로봇 도입사업을 육·해·공군으로 확대하여 추진('24년 10억원, 산업부)
- 방산 제조공정, 부품 정비 등에 로봇 도입 추진(산업부, 국방부, 방사청)('24년 10억원, 산업부)
- 테러 대응, 폭발물 탐지·제거, 감시·경계, 정찰 등 국방·치안 수요를 감안한 위험 임무수행 로봇 개발·실증(산업부, 국방부, 방사청, 경찰청)

□ (②사회안전) 강력범죄 억제, 방역 등 안전한 사회 조성 기여

- 유치원, 초중고 학교 주변을 '로봇 순찰 안심존' 지정을 통해 순찰·방범로봇 실증(산업부, 경찰청, 교육부)
- 순찰로봇(4족보행, 바퀴형 등)의 경찰장비 도입을 위한 시스템 개발 및 세부 운용 지침 마련(산업부, 경찰청)
- 로봇·ICT 융합 방역체계 개발(과기정통부) 및 방역로봇의 성능·안전 평가 기준 개발(산업부)

□ (③재난대응) 국민의 인적·물적 피해 최소화를 위한 대응역량 강화

- 재난안전 로봇의 소방·구조 장비 도입·활용을 위한 성능·시험 방법과 세부 운용·관리 규정 마련(소방청, 해경청)
- 해양사고 신속대응 자율수중로봇 시스템 개발(해경청), 인명탐색, 화재진압, 화학테러 대응 등을 위한 솔루션 개발·실증(소방청)

- **(④의료)** 의료 취약지역의 인력부족 대응과 의료 수준의 질적 향상
- 임상 유효성 등이 검증된 재활로봇을 활용한 의료행위에 대한 별도 건강보험 수가 체계 마련(복지부)
 - * 뇌졸중 외 척수손상, 파킨슨 등 기타 질환에 대한 치료효과성 입증 시 수가화 추진
 - 대형병원 등에 AI·5G 기반의 통합관제시스템을 구축하고, 다중로봇을 연계한 실증 지원('24년 63억원, 산업부)
 - * 용인세브란스 병원에서 수술도구이송로봇, 간호카트로봇 등 5종 10대 실증 中
 - 지방정부 수요 기반으로 의료취약 지역·계층을 선정하여 수술·재활로봇 실증·보급(산업부, 지자체)
 - 수술, 검진 등 병원에서 실제 활용가능한 마이크로의료로봇 제품 실용화(복지부)
- **(⑤복지)** 사회적 약자 지원 확대를 통해 복지 사각지대 해소
- 지자체 협업*을 통해 독거 노인 우울증 예방, 인지능력 증진을 위한 AI 반려로봇 보급 추진(과기정통부, 지자체)
 - * (과기정통부) AI 반려로봇 실증·사업화 지원, (지자체) AI 반려로봇 보급('23년 전남 1,100명)
 - 아동의 언어·정서 발달을 위해 동요·동화구연·유희 콘텐츠를 제공하는 AI 로봇을 공공 어린이집에 보급 추진(지자체)
 - 누구나 문화·예술 작품을 편리하게 관람할 수 있도록 박물관·미술관 등에 AI 안내 로봇('23년 25대 → '27년 59대) 도입(문체부)
 - * 청각장애인 대상 수어·자막 지원, 시각장애인 대상 동행서비스, 어린이·노약자 대상 음성안내, 외국인 대상 다국어 해설 등 제공
 - 시각 장애인 보행경로 안내 실증(산업부, 국토부), 보행 약자의 이동 지원을 위한 간이탑승형 로봇시스템 개발('24년 10억원, 산업부)
 - 노인 보조기기 품목내 재활로봇, 돌봄로봇을 공적 급여 대상에 반영(복지부)

① 제도 『지능형로봇법』 전면 개편, 시장진입 규제 혁신

- **(「지능형 로봇법」 전면 개편)** 기술진보와 산업 변화에 유연하게 대응하기 위해 「지능형 로봇법」 체계를 전면적으로 정비
 - 국민경제의 파급효과, 산업계 수요 등을 고려하여 개정안을 마련하고, 사회 각 분야의 의견수렴을 거쳐 '24년 입법 추진

【 주요 개편내용(안) 】

- ① (지원범위 확대) 부품, SW 등 공급망 전반을 지원대상에 추가
- ② (지원정책 다양화) ①R&D, ②Test-Bed 구축, ③공공기관의 로봇 구매 촉진, ④수요-공급 기업간 협력모델 발굴·지원 등을 위한 근거 마련
- ③ (기업육성) '로봇전문기업' 재설계, 국제협력, 데이터 기반 확충 등
- ④ (추진체계) 범부처 정책 연계 및 민관 소통 기능 강화 등

- **(규제혁신)** 「첨단로봇 규제혁신 방안('23.3.2)」을 중심으로 ①모빌리티, ②안전, ③협업·보조, ④로봇 친화적 환경 등 4대 분야, 51개 과제 집중 개선
 - 금년 중 실외이동로봇의 보도·공원 통행, 배송사업 허용 등 20개 과제를 완료하고, '24년까지 40개 과제를 속도감있게 개선 추진

【 '23년 주요 개선과제 】

- 실외이동로봇의 ①보도·국가정원·수목원 통행 허용, ②배송사업 허용, ③개인정보 수집·이용 허용 → 산업부·경찰청·국토부·개보위·산림청
- 로봇 활용 음식점의 모범업소 및 위생등급 평가항목 반영 → 식약처
- 이동식 전기차 충전로봇의 ①배터리 안전인증 기준 마련 및 실증, ②재사용전지 안전성 검사제도 마련 → 국표원, ③화재예방 설비 설치 여부 명확화 → 소방청
- 농업용 로봇 등 신기술 적용 농기계 검정 기준 마련 → 농식품부

- 「로봇산업 규제개선 민관협의체」를 분기별 1회 이상 가동하여 이행점검을 강화하고, 업계 수요를 반영한 신규과제 지속 발굴

- **(보조금 체계 정비)** 국민편익 증진, 기술력 향상, 투자·일자리 창출 등 로봇 산업 생태계를 강화하는 방향으로 보조금 제도 재설계

- 현재 로봇 보조금* 지급 사업의 로봇 공급 방식 등 체계 개편과 정보보안 등 신규 평가요소 반영을 검토('24년)

* (중기부) 서빙로봇, (농림부) 농업용 로봇(드론) 등

3 사업화 시장진입을 위한 실증테스트 설비 신설

- **(국가로봇테스트필드)** 로봇의 업무 수행능력, 내구성 및 안전성 실증 지원을 위한 실·가상환경 대규모 테스트베드 인프라 구축('24~'28, 약 2천억원)

< 테스트필드 환경별 세부조성 내용(안) >

공공편의	물류	생활	상업
실외 주행 환경, 주차장 등	첨단물류환경, 라스트 마일 배송 등	오피스 공간, 가정 공간 등	푸드코트, 호텔, 스마트병원 등

- 테스트필드 인프라와 인접하여 기업·연구소 입주공간도 지원
(로봇기업 성장지원센터, '24~'26, 320억원, 대구시)
- **(지역 인프라 강화)** 지역별 로봇 기업, 대학, 유관기관 등을 중심으로 지역내 로봇 산업 역량을 집중하는 “로봇 클러스터” 조성 추진
 - * 예) LG전자, 인탑스, DGIST, 포항공대, 로봇융합연구원, 구미전자정보기술원 등은 구미 산단을 서비스로봇 분야 소부장 특화단지로 신청
 - 지역간 협업 활성화를 위해 既구축된 지역별 로봇 실증센터* 등의 공동 활용·연계, 지역 공동 프로젝트 등 추진
 - * 안전로봇실증센터(경북 포항), 농업로봇실증센터(경북 안동), 수중로봇복합실증센터(부산), 헬스케어로봇실증센터(광주), 중고로봇 재제조 리퍼브센터(경남 김해) 등
 - 중앙정부-지방정부 협력 기반의 「지역 로봇산업 융합 프로젝트」 신설(중앙 5 : 지방 5 매칭, 매년 3개 내외 10억원 규모 프로젝트 선정)
 - * 지역내 로봇기업-유관기관 등이 컨소시엄을 구성하여 사업 제안 후 평가
- **(SI 분야 상생협력)** 로봇시스템 설계·제작·유지보수 등을 담당하는 로봇 SI(시스템통합) 경쟁력 강화를 위해 대·중소 SI기업간 협력 활성화
 - 대·중견 로봇SI 기업 ↔ 중소 SI기업 간 협력을 촉진하기 위한 ‘로봇 SI 상생협력 플랫폼’ 구축 (정부·유관기관·SI기업간 MOU 체결)
 - 대·중견-중소 SI 기업을 매칭하여 기술지원, 자체 교육프로그램* 참여 기회 제공 등 노하우 전수, 프로젝트 공동 참여 등 촉진
 - * (삼성전자) 상생협력아카데미, (LG전자) 글로벌오퍼레이션센터, 생산기술원, (현대차그룹) 글로벌상생협력센터, (포스코) 제선상생협력센터 등